

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Codificação de Sinais Multimédia

2º Semestre de 2025/2026

A Considere o seguinte problema: O António atira uma moeda viciada N vezes, obtendo uma sequência de caras e coroas. Assumimos que a probabilidade de sair cara é f_H ; não conhecemos f_H . O número de vezes que ocorreram caras em N lançamentos designa-se n_H .

Assumindo um *prior* uniforme sobre f_H , apresente um gráfico da distribuição posterior de f_H e calcule a probabilidade de o lançamento $N + 1$ ser cara para:

(a) $N = 3$ e $n_H = 0$; (b) $N = 3$ e $n_H = 2$; (c) $N = 10$ e $n_H = 3$; (d) $N = 300$ e $n_H = 29$.

B Considere que dispõe de um conjunto de imagens. Dispõe também de um programa de computador que faz compressão de imagens recorrendo a 3 algoritmos possíveis (um de cada vez que o programa é executado): A, B, C.

O programa, de cada vez que é aplicado a uma imagem, escolhe de forma aleatória qual o algoritmo que vai utilizar. A probabilidade *a priori* de escolha de cada um dos algoritmos é dada por: $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.35$, $P(C) = 0.25$.

A taxa de compressão de cada um dos algoritmos tem também um carácter aleatório¹ e pode ser classificada em cinco níveis possíveis: 0, 1, 2, 3, 4 de acordo com o nível de compressão (0 menor compressão, 4 maior compressão).

A probabilidade condicional de cada um desses níveis de compressão dado o algoritmo é representada por:

Nível de compressão (NC)	$P(NC A)$	$P(NC B)$	$P(NC C)$
0	0.05	0.10	0.20
1	0.15	0.20	0.25
2	0.40	0.40	0.30
3	0.30	0.20	0.15
4	0.10	0.10	0.10

- (a) Defina o *prior* `P_algoritmo` como um array de comprimento 3. Crie uma matriz de verosimilhança `P_NC_dado_algoritmo`. Calcule a distribuição conjunta `P_conjunta`. Determine a distribuição marginal dos níveis de compressão.
- (b) Implemente uma função `classifica_algoritmo(NC)` que tem como output a distribuição de probabilidades *a posteriori* para cada algoritmo dado o nível de compressão observado. Utilize esta função para classificar o algoritmo utilizado sendo que o nível de compressão observado foi $NC = 3$.
- (c) Determine o valor mais verosímil de nível de compressão para cada algoritmo de compressão (Máxima Verosimilhança). Determine o algoritmo mais provável para cada nível de compressão NC observado (*Maximum a posteriori*).
- (d) Determine o valor esperado do nível de compressão NC para cada algoritmo. Determine também a variância.

¹Pois depende de diversas características das imagens e estas são escolhidas de forma aleatória de entre um conjunto muito grande.

- (e) Gere 50000 escolhas aleatórias do algoritmo de compressão com base no *prior*. Faça uma estimativa empírica de $P(\text{algoritmo}|\text{NC} = 2)$ a partir dos dados gerados, tendo em conta a verosimilhança de NC dado o algoritmo (que pode usar para gerar 50000 valores de NC). Compare os valores obtidos com o valor teórico.

Requisitos/Dicas

- Validar o axioma das probabilidades somarem 1 (ex.: `assert np.allclose(np.sum(P_conjunto), 1.0)`).
- Deve utilizar arrays de NumPy.
- Simulação: para fazer *sampling* poderá achar útil `np.random.choice`

C Considere uma sequência de N lançamentos de uma moeda viciada $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)$, onde $x_n \in \{0, 1\}$ com probabilidades $p_0 = 0.9$ e $p_1 = 0.1$. Designando por $r(x)$ o número de 1s em $\mathbf{x}$ então: $P(\mathbf{x}) = p_0^{N-r(\mathbf{x})} p_1^{r(\mathbf{x})}$.

- (a) Para $N = 4$ e $N = 10$ reproduza o gráfico de $H_\delta(X^N)$ em função de δ (Figuras 4 e 5 do deck de slides de codificação de fonte ou Figuras 4.7 e 4.8 em [1], <http://www.inference.phy.cam.ac.uk/mackay/itila/book.html>).
- (b) Reproduza o gráfico de $\frac{1}{N}H_\delta(X^N)$ em função de δ da Figura 6 do deck de slides de codificação de fonte, ou Figura 4.9 em [1]. Para tal considere $N = 10, 210, 410, 610, 810, 1010$. Este gráfico é especialmente interessante, pois corresponde à verificação empírica do Teorema da Codificação de Fonte de Shannon.

Tenha em atenção que para $N = 210$, ou superior, não é possível gerar e ter em memória todas as sequências binárias de comprimento N . Para vermos porquê basta ter em conta que $2^{10} \approx 10^3$ e que² $2^{210} = (2^{10})^{21} \approx (10^3)^{21} = 10^{63}$. Tal número é astronómico (o número de átomos no universo é aproximadamente 10^{80}). Assim terá que fazer amostragem. Obtenha, para cada valor de N , 1000 amostras (sequências binárias de comprimento N) aleatoriamente obtidas. Deverá gerar amostras com cada um dos possíveis números de 1s (de 0 a N). O número de amostras de cada um destes tipos deverá ser aproximadamente igual.

References

- [1] David J. C. MacKay. Information theory, inference, and learning algorithms, 2003.

²O número de sequências binárias distintas, de comprimento 210 é 2^{210} .